TP 8 : Titrage conductimétrique

Objectif

- Mettre en œuvre le suivi conductimétrique d'un titrage.
- Exploiter un titrage pour déterminer une concentration.
- Justifier qualitativement l'évolution de la pente d'une courbe à l'aide des conductivités molaires ioniques.

Dans ce TP, nous étudions une nouvelle méthode d'analyse chimique d'une solution : le **titrage par suivi conductimétrique**. Cette méthode sera appliquée au contrôle de l'eau du robinet.



En France, l'eau du robinet provient d'eaux de surface à environ 40 % et d'eaux souterraines à environ 60 %. Ces eaux brutes doivent généralement subir un traitement avant d'être distribuées.
Un traitement à l'eau de Javel permet d'éliminer d'éventuels microorganismes. Il peut toutefois augmenter la concentration en ions chlorure de l'eau, qu'il est donc nécessaire de surveiller.

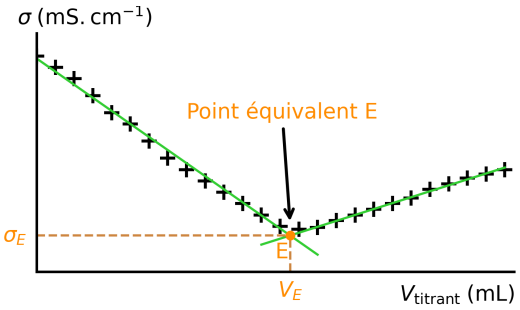
Problématique : l'eau du robinet distribuée à Cugnaux est-elle conforme à la réglementation concernant les ions chlorure ?

Document 1 : Paramètres de conformité de l'eau du robinet

Paramètre	Température	pH	Chlorure	Sulfate	Magnésium	Sodium
Valeur	$< 25\,°C$	$6{,}5 < pH < 9$	$< 200\,mg\,L^{-1}$	$< 250\,mg\,L^{-1}$	$< 50\,mg\,L^{-1}$	$< 150\,mg\,L^{-1}$

Document 2 : Principe d'un titrage conductimétrique

Le titrage conductimétrique consiste à suivre l'évolution de la conductivité σ d'une solution en fonction du volume de solution titrante versé.
Au cours du titrage, des ions apparaissent ou disparaissent, ce qui modifie la conductivité du milieu réactionnel.
Avant et après l'équivalence, la conductivité varie de façon affine avec le volume versé, mais les deux droites n'ont pas la même pente. Leur intersection permet de déterminer le volume équivalent V_E.



Document 3 : Une transformation chimique utile

Les ions chlorure $Cl^-_{(aq)}$ réagissent avec les ions argent $Ag^+_{(aq)}$ pour former un précipité blanc de chlorure d'argent $AgCl_{(s)}$, qui noircit à la lumière :

$$Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)}.$$

Lors de l'ajout d'une solution de nitrate d'argent $(Ag^+_{(aq)} + {NO_3}^-_{(aq)})$ dans l'eau du robinet, la disparition et l'apparition d'ions modifient la conductivité de la solution.

Document 4 : Matériel mis à disposition

- une burette graduée de 25,0 mL ;
- béchers (400 mL et 100 mL) ;
- une éprouvette graduée de 100 mL ;
- un compte-gouttes ;
- un conductimètre et sa sonde ;
- une pissette d'eau distillée ;
- une fiole jaugée de 250,0 mL ;
- un verre à pied servant de pot poubelle ;
- un agitateur magnétique et un barreau aimanté ;
- de l'eau du robinet ;
- une solution de nitrate d'argent de concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-2}\,mol\,L^{-1}$.

🔍 Partie analyser

Question 1. Quelle grandeur doit-on rechercher afin de répondre à la problématique ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

Question 2. À l'aide des documents proposés, indiquer quelle technique d'analyse peut être mise en œuvre. Argumenter.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Question 3. Rédiger le protocole expérimental à suivre pour une prise d'essai $V_1 = 250{,}0\,\text{mL}$ d'eau du robinet.

Protocole : Titrage

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté

🧪 Partie réaliser

Question 4. Mettre en place le dispositif expérimental.

Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté

Question 5. Réaliser les mesures en versant progressivement la solution de nitrate d'argent, puis les rassembler dans le tableau.

V (mL)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
σ (mS/cm)											

V (mL)	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
σ (mS/cm)										

Question 6. À l'aide de Regressi, tracer la courbe $\sigma = f(V)$, modéliser ses deux parties par des fonctions affines et déterminer le volume équivalent V_E.

$V_E =$ mL

Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté

Nettoyer le matériel utilisé et le ranger correctement.

✅ Partie valider

Question 7. Effectuer les calculs nécessaires puis répondre à la problématique. Une rédaction rigoureuse est attendue.

Données : $M(\mathrm{Cl}^-) = 35{,}5\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$.

📚 Pour aller plus loin

Les conductivités molaires ioniques de quelques ions à 25 °C sont données ci-dessous.

Ions	Cl^-	Ag^+	$NO_3{}^-$
λ_{X_i} ($S\,m^2\,mol^{-1}$)	$7{,}6 \times 10^{-3}$	$6{,}2 \times 10^{-3}$	$7{,}1 \times 10^{-3}$

L'évolution de la pente de la courbe de titrage peut être analysée qualitativement à partir de l'évolution des quantités de matière des espèces ioniques, réactifs, produits ou spectateurs, et de leur conductivité molaire ionique.

Question 8. Justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe avant l'équivalence, puis après l'équivalence.

.....

.....

.....

.....

.....

.....